Présentation Générale

Chapitre 1

Économétrie Financière

1. Introduction

Plan du chapitre

- Section 2 : Économétrie financière
- Section 3 : Données financières
- Section 4 : Propriétés statistiques des données financières
- Section 5 : Faits stylisés

Références

- Alexander, A., *Market risk analysis*, volumes 1 et 2, Wiley, 2008.
- Brooks, C., *Introductory Econometrics for finance*, Cambridge University Press, 3ème édition, 2014.
- Campbell, J., Y., A.W. Lo et A.C. MacKinlay, *The Econometrics of financial markets*, Princeton University Press, 1997.
- Greene W. (2007), *Econometric Analysis*, sixième édition, Pearson - Prentice Hill
- Tsay, R., 2002, *Analysis of Financial Time Series*, Wiley Series

Notations

Dans ce chapitre, je vais (essayer de. . .) suivre certaines conventions de notation.

- Y : variable aléatoire
- y : réalisation
- $f_y(y)$: fonction de densité ou de masse de probabilité
- $F_y(y)$: fonction de répartition
- $Pr()$: probabilité
- $\mathbf{y}$: vecteur
- $\mathbf{Y}$: matrice

Problème : ce système ne permet pas de distinguer un vecteur (matrice) d'éléments aléatoires d'un vecteur (matrice) d'éléments non stochastiques (réalisation).

- ☒ Abadir et Magnus (2002), *Notation in econometrics: a proposal for a standard*, Econometrics Journal.

Section 2 : Économétrie Financière

Objectifs

- Définir l'économétrie financière
- Définir les notions d'échantillon et de processus générateur de données
- Distinguer modèle paramétrique et non paramétrique
- Définir les données en coupe transversale
- Définir les données de séries temporelles
- Définir les données de panel
- Résumer l'approche générale de l'économétrie financière

Qu'est-ce que l'économétrie financière ?

Pas une question simple !

- L'objectif principal de ce cours est de définir ce terme !
- L'économétrie peut être définie comme l'analyse statistique des phénomènes économiques et financiers.
  « L'économétrie est l'analyse quantitative des phénomènes économiques réels basée sur le développement conjoint de la théorie et de l'observation, reliés par des méthodes d'inférence appropriées. »
  — P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, et J. R. N. Stone (1954)

Définition (économétrie financière)

L'économétrie financière est l'application de méthodes statistiques aux données des marchés financiers.
Elle diffère des autres formes d'économétrie car l'accent est généralement mis sur l'analyse des prix des actifs financiers négociés sur des marchés compétitifs et liquides.
Source : Wikipedia.

Objectifs de l'économétrie financière

- Combiner la théorie financière avec la théorie statistique.
- Transférer un modèle théorique (financier) en un modèle économétrique (financier).
- Modéliser les données financières.
- Prédire les variables financières ainsi que leurs relations.
- Développer des modèles spécifiques bien adaptés aux faits stylisés des données financières. **Exemple :** modèles GARCH

Est-ce utile ?

« Les personnes travaillant dans l'industrie financière ou la recherche en finance utilisent souvent des techniques économétriques dans une gamme d'activités – par exemple, pour soutenir la gestion de portefeuille et l'évaluation des titres. L'économétrie financière est essentielle pour la gestion des risques lorsqu'il est important de savoir à quelle fréquence des résultats d'investissement "mauvais" sont attendus sur les jours, semaines, mois et années à venir. »
Source : Wikipedia.

Développement académique

L'économétrie financière a attiré une attention considérable ces dernières années, tant dans le monde académique que dans la pratique financière.

- **2003 :** Prix Nobel pour Robert F. Engle pour les modèles GARCH (cf. chapitre 6).
- **2003 :** Création du *Journal of Financial Econometrics*.
- **2007 :** Création de la *Society for Financial Econometrics (SoFiE)*.

Remarque : Confusion entre termes

- **L'économétrie financière** fait le lien entre l'économie financière, les statistiques et la finance mathématique.
- **La finance empirique** couvre toutes les études financières basées sur l'analyse de données, ex. *Journal of Empirical Finance*.
- **L'économie financière** est « une discipline hautement empirique, peut-être la plus empirique parmi les branches de l'économie et même parmi les sciences sociales en général » (Campbell, Lo et MacKinlay, 1997)

Fondements de l'économétrie (financière)

L'économétrie (financière) repose fondamentalement sur quatre éléments :

1. Un **échantillon** de données
2. Un **modèle économétrique**
3. Une **méthode d'estimation**
4. Des **méthodes d'inférence**

Pourquoi utiliser un échantillon ?

Supposons que nous voulions étudier une **caractéristique / propriété** x des **individus** d'une **population**.

- Les individus (unités) de la population ne sont pas nécessairement des personnes : ce peuvent être des entreprises, des actifs, des pays, des indices temporels, etc.
- La caractéristique x peut être **quantitative** (prix, rendements, actif total, etc.) ou **qualitative** (défaut, secteur, etc.).
- La caractéristique x peut être **stochastique** ou **déterministe** (poids, taille, etc.).

Population de deux individus

Dans le cas d'une population de deux individus, l'inférence, l'économétrie, etc. (et ce cours. . .) sont inutiles.

Échantillonnage nécessaire

Lorsque la population est grande ou infinie, l'échantillonnage est le seul moyen d'étudier la caractéristique.

Définition (Population)

Une population peut être définie comme incluant toutes les personnes ou tous les éléments présentant la caractéristique que l'on souhaite comprendre.

- ☒ Dans la plupart des cas, il est impossible d'observer toute la population statistique, en raison de contraintes de coût, de temps, d'accessibilité géographique.
- ☒ Un chercheur observera plutôt un **échantillon statistique** de la population pour tenter d'apprendre quelque chose sur la population dans son ensemble.

Échantillon aléatoire

Dans la plupart des cas, l'échantillon est aléatoire :

Définition (Échantillonnage probabiliste)
Un échantillonnage probabiliste est une **méthode d'échantillonnage** dans laquelle chaque unité de la population a une chance (supérieure à zéro) d'être sélectionnée dans l'échantillon.

Conséquence : un échantillon est une collection de **variables aléatoires** même si la caractéristique x est déterministe.

Échantillon : $\{X_1, X_2, ..., X_N\}$

Exemple (échantillon aléatoire)

Considérons une population de quatre entreprises et notons $\tilde{x}$ la caractéristique (supposée non stochastique) de l'entreprise avec :

$$\tilde{x}_A = 80 \quad \tilde{x}_B = 50 \quad \tilde{x}_C = 40 \quad \tilde{x}_D = 90$$

Considérons un échantillon aléatoire de $N = 2$ entreprises noté :

$$\{X_1, X_2\}$$

avec $\{X_1\}$ caractéristique de la première entreprise sélectionnée.

On peut alors obtenir une réalisation :

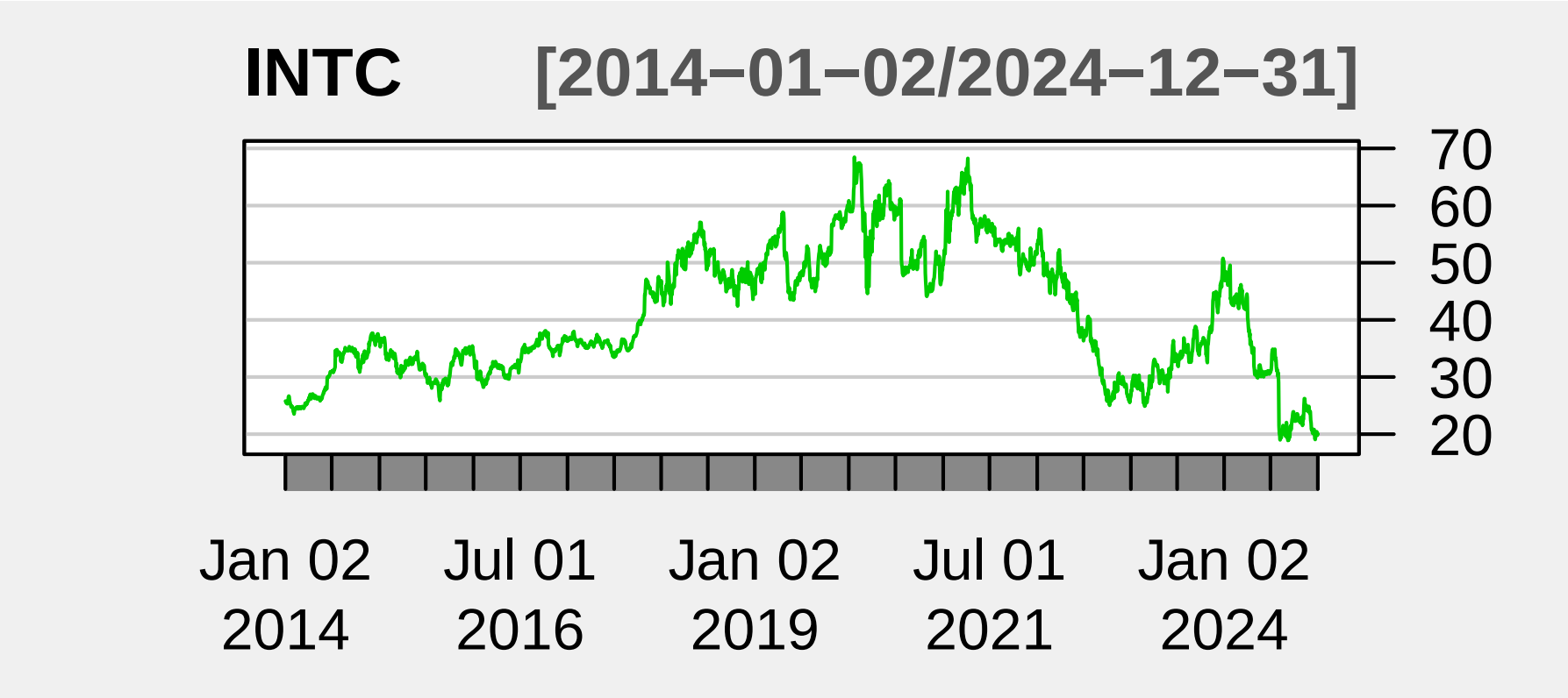
$$\{x_1, x_2\} = \{50, 80\} \quad \text{ou} \quad \{x_1, x_2\} = \{90, 40\} \quad \text{ou} \quad \{x_1, x_2\} = \{90, 90\} \quad \text{etc.}$$

Échantillon aléatoire – Jeu de données

Le résultat d'un échantillonnage probabiliste est un **échantillon aléatoire**, c'est-à-dire une collection de variables aléatoires $X_1, X_2, ..., X_N$. En général, seule **une réalisation** de l'échantillon est disponible : c'est votre **jeu de données** !

$$\{X_1, X_2, ..., X_N\}$$

```
## [1] "INTC"
```



Notion de Processus Générateur de Données (DGP)

Lorsque l'on considère deux variables ou plus, la notion de population est remplacée par le concept de **Processus Générateur de Données** (DGP).

Définition (Processus Générateur de Données)
Un Processus Générateur de Données (DGP) est la distribution de probabilité conjointe qui est supposée caractériser toute la population à partir de laquelle l'échantillon a été tiré.

Exemple (DGP)
Supposons qu'il existe une relation linéaire entre les rendements R_t et $R_{m,t}$ dans la population, telle que

$$E(R_t|R_{m,t} = r_m) = \alpha + \beta r_m$$

Cette relation est le DGP pour R_t.

Le défi de l'économétrie

Le défi de l'économétrie est de tirer des conclusions sur une population (ou DGP) après avoir observé une seule réalisation $\{x_1, \ldots, x_N\}$ d'un échantillon aléatoire (votre jeu de données).

Schéma :
Population (paramètres inconnus) $\rightarrow$ Échantillon $\rightarrow$ Statistique d'échantillon (estimateur) $\rightarrow$ **INFÉRENCE**

Sources des données

En économétrie, les données proviennent de l'une des deux sources : les expériences et les observations non expérimentales.

- Les données **expérimentales** sont basées sur des expériences (randomisées contrôlées) conçues pour évaluer un traitement ou une politique ou pour étudier un effet causal.
- Les données obtenues en dehors d'un cadre expérimental sont appelées **données observationnelles**.

Toute cette leçon est consacrée aux méthodes pour traiter des données observationnelles réelles.

Types de données

Que les données soient expérimentales ou observationnelles, les jeux de données peuvent être principalement distingués en trois types :

- Données en **coupe transversale**
- Données de **séries temporelles**
- Données de **panel**

Données en coupe transversale

- Données pour différentes entités : actifs, portefeuilles, entreprises, etc.
- Pas de dimension temporelle (même si la date de collecte varie quelque peu selon les unités, elle est ignorée).
- L'ordre des données n'a pas d'importance !

Données de séries temporelles

- Données pour une seule entité (actif, entreprise, etc.) collectées sur plusieurs périodes. Observations répétées des mêmes variables (prix, volume, etc.).
- L'ordre des données est important !
- Les observations ne sont généralement pas indépendantes dans le temps.

Données de panel (longitudinales)

- Données pour plusieurs entités (actif, entreprise, etc.) dans lesquelles les résultats et caractéristiques de chaque entité sont observés à plusieurs moments.
- Combinent les problématiques de coupe transversale et de séries temporelles.
- Présentent plusieurs avantages par rapport aux données de coupe transversale et de séries temporelles (selon la question étudiée !).

Définition (Modèle économétrique)

Un modèle économétrique (financier) spécifie la relation statistique que l'on pense valable entre les différentes quantités économiques relatives à un phénomène économique particulier étudié.

- Un modèle économétrique peut être dérivé d'un modèle économique déterministe en autorisant l'incertitude, ou d'un modèle financier qui est lui-même stochastique.
- Cependant, il est aussi possible d'utiliser des modèles économétriques qui ne sont liés à aucune théorie économique financière spécifique.

Modèles paramétriques vs non paramétriques

On distingue :

- **Modèle paramétrique :** la relation (distribution de probabilité jointe) entre la variable dépendante / vecteur Y et les variables explicatives X est entièrement caractérisée par un ensemble de paramètres θ

$$Y = f(X; \theta) + \epsilon$$

où la fonction de liaison $f(.)$ est supposée connue.

- **Modèles non paramétriques et semi-paramétriques :** la fonction de liaison ne peut pas être décrite à l'aide d'un nombre fini de paramètres. La fonction de liaison est supposée inconnue et doit être estimée.

Approche générale de l'économétrie (financière)

L'approche générale de l'économétrie (financière) est la suivante :

1. **Étape 1 :** Spécification du modèle
2. **Étape 2 :** Estimation des paramètres
3. **Étape 3 :** Tests de diagnostic
   - Tests de significativité ;
   - Tests de spécification ;
   - Tests de rétrovalidation ;
   - etc.
4. **Étape 4 :** Interprétation et utilisation du modèle (prévision, étude historique, etc.)

Concepts clés (Section 2)

- ☒ Économétrie financière
- ☒ Échantillon, population et processus générateur de données
- ☒ Modèle paramétrique et non paramétrique
- ☒ Données en coupe transversale
- ☒ Données de séries temporelles
- ☒ Données de panel
- ☒ Approche générale de l'économétrie financière

Section 3 : Données Financières

Objectifs

- Introduire les différentes notions de prix d'actifs
- Définir la notion de fréquence d'échantillonnage
- Distinguer données haute fréquence (intrajournalières) vs. basse fréquence
- Définir les prix de clôture et d'ouverture
- Définir les prix ajustés (de clôture)
- Définir le rendement simple (net)
- Définir le rendement composé continûment ou log-rendement
- Calculer un rendement annualisé